Dhia Eddine Barhoumi

Élève ingénieur en informatique à l'École Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT)

(+216) 28 250 982 dhiaeddine.barhoumi@etudiant-enit.utm.tn

dhiaeddinebarhoumi.me github.com/dhieeddine Tunis, Tunisie

Profil

Élève-ingénieur en informatique à l'ENIT, spécialisé dans l'ingénierie des systèmes d'intelligence artificielle et l'automatisation cloud. Mon profil combine l'intelligence algorithmique (Machine Learning, Data Mining, Computer Vision et Agents Autonomes) à la rigueur du génie logiciel et du DevOps.

Domaines d'expertise

Apprentissage automatique, fouille de données biomédicales, traitement du signal EEG, IA multi-agents, vision par ordinateur, analyse géospatiale, RAG, cloud & DevOps

Formation

—

École Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT) *2023 – 2026*
Diplôme national d'ingénieur en informatique Tunis, Tunisie

—

Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Monastir (IPEIM) *2021 – 2023*
Cycle préparatoire Physique-Technologie (PT) – Mention Très Bien, classé 34e/830 Monastir, Tunisie

Expériences professionnelles

—

Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) *Été 2026*
Stage d'ingénieur de deuxième année – CartaGen Tunis, Tunisie

— Développement de CartaGen, une plateforme multi-agents d'analyse hydrologique en langage naturel, de cartographie pluviométrique automatisée et de génération d'annuaires pluviométriques pour la DGRE.

— Conception d'une application FastAPI fondée sur une architecture hexagonale, avec des agents supervisés pour les requêtes texte-vers-SQL, la génération de code géospatial et la production de rapports à partir de données PostgreSQL/PostGIS.

— Intégration d'une recherche sémantique sur les métadonnées des stations et les schémas de base de données, de fournisseurs LLM cloud et locaux, de modèles géospatiaux mis en cache et d'une boucle automatisée de correction du code.

— Mise en œuvre d'analyses spatiales par interpolation IDW, polygones de Thiessen et calcul d'anomalies pluviométriques ; automatisation de la création de cartes et d'annuaires nationaux ou régionaux au format LaTeX/PDF.

— Sécurisation du code Python généré par analyse AST, exécution isolée dans des répertoires temporaires, contrôle des entrées SQL et restrictions CORS configurables.

— Conteneurisation avec Docker Compose et contrôles d'état ; validation des processus au moyen de 24 tests unitaires et d'intégration automatisés.

—

Tunisie Télécom *Été 2025*
Stagiaire développeur Full-Stack Le Kef, Tunisie

— Conception d'une plateforme web de gestion des actifs informatiques pour le suivi du matériel et des licences logicielles.

— Développement du backend avec Java 21, Spring Boot 3.5 et JPA ; migration de la base de données de H2 vers PostgreSQL.

— Développement d'une interface adaptative avec Angular 20 et Material Design, intégrant un contrôle d'accès fondé sur les rôles (RBAC).

PROJETS DE RECHERCHE, ACADÉMIQUES ET PERSONNELS

—

Fouille de données EEG biomédicales et détection de crises d'absence *2025 – 2026*
Responsable apprentissage automatique et traitement du signal ENIT

— Développement d'un pipeline de fouille de données cliniques pour détecter les crises d'absence pédiatriques sur EEG scalp à 19 canaux (21 patients, environ 30 000 fenêtres, 3,2% de classe minoritaire).

— Extraction de 20 caractéristiques spatio-temporelles et spectrales (résonance pointe-onde à 3 Hz, énergie Delta/Theta/Alpha/Beta, longueur de ligne, synchronie de phase) et validation croisée Group 5-Fold / LOPO pour prévenir les fuites d'identité patient.

— Utilisation de forêts aléatoires à pondération des coûts et SMOTE, portant la sensibilité de la classe minoritaire de 68,2% à 78,5% ; évaluation S-match : sensibilité par épisode de 91,7%, couverture de 82,4% et 1,2 à 2,8 faux positifs par heure.

— Création d'un poste de travail interactif Streamlit en sept onglets pour neurologues : visualisation EEG 19 canaux, prédiction des crises et calibration intra-patient (+12,5 points de F1).

—

Net2Terraform – Pipeline de la vision vers l'infrastructure
Projet de fin d'année / Projet de recherche – Encadré par Wafa Mefteh ENIT, Tunisie

— Développement d'un pipeline multimodal (YOLOv8, OpenCV, Tesseract) convertissant des schémas réseau en topologies structurées, puis en configurations Terraform déployables sur AWS et Containerlab.

— Mise en œuvre d'une génération conversationnelle assistée par recherche hybride (SentenceTransformers, FAISS, BM25, cross-encoder) pour produire l'infrastructure en tant que code.

—

Automatisation et supervision réseau
Projet personnel – Python, Jinja2, Ansible 2025

— Automatisation du déploiement de configurations et vérification de la conformité d'infrastructures réseau virtualisées.

—

SocialMedia – Architecture microservices
Projet personnel – Node.js, TypeScript, MongoDB Atlas 2025

— Conception d'un système distribué à sept services avec passerelle API centralisée et architecture orientée domaine.

—

RendezvousJEE – Gestion de clinique
Projet personnel – Jakarta EE, Hibernate, WildFly 2025

— Développement et déploiement d'une application de gestion de clinique avec EJB sans état, JPA et Maven.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— Programmation : Python, Java, TypeScript, SQL
— Apprentissage automatique : scikit-learn, forêts aléatoires, SMOTE
— Traitement du signal : SciPy, analyse spectrale, caractéristiques EEG
— Backend : FastAPI, Pydantic, Spring Boot, Node.js, Jakarta EE, JPA/Hibernate, EJB
— Interfaces : Streamlit, Angular, Material Design, HTML/CSS, JavaScript
— Bases de données : PostgreSQL/PostGIS, MongoDB Atlas, H2, SQL/NoSQL
— Architecture : architecture hexagonale, microservices, API REST, conception orientée domaine
— Validation / Tests : analyse AST, contrôle des entrées SQL, CORS, tests unitaires et d'intégration
— Vision par ordinateur : YOLOv8, OpenCV, OCR Tesseract, Roboflow
— IA / Agents : orchestration superviseur, texte-vers-SQL, génération de code par LLM, Ollama
— Recherche : RAG, SentenceTransformers, FAISS, BM25, reclassement
— Géospatial / Rapports : IDW, polygones de Thiessen, analyse pluviométrique, LaTeX/PDF
— Cloud / Automatisation : AWS, Terraform, Ansible, Jinja2, Containerlab
— Outils / DevOps : Docker Compose, Git, CI/CD, Maven, WildFly

PUBLICATION SCIENTIFIQUE

— **Dhia Eddine Barhoumi**, Wael Hammali et Wafa Mefteh.
From Network Diagrams to Deployable Cloud Infrastructure : A Multimodal AI-Based Approach.
Article de recherche, École Nationale d'Ingénieurs de Tunis, département TIC, laboratoire RISC, Université de Tunis El Manar.

Résultat : article accepté au colloque international IEEE AIDIST 2026, « L'intelligence artificielle pour une transition numérique et durable », 5e Forum FCIERI (29–31 octobre 2026, Tunis).

Networking Academy

This certificate is awarded to

Dhia Eddine Barhoumi

for successfully completing

CCNA: Introduction to Networks

offered by Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT)
through the Cisco Networking Academy program.

Meriem KASSAR

Meriem KASSAR
Instructor
Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT)

23 Jun 2025
Completion Date

Certificate of Completion

Hashgraph Developer Course

This credential certifies that **Barhoumi Dhia eddine**
has completed the Hashgraph Developer Course on **23-APR-2025**

THE Hashgraph ASSOCIATION

BUILT ON HEDERA

This training and its related content is created and managed by The Hashgraph Association and not by Hedera Hashgraph, LLC

@2024 The Hashgraph Association | All Rights are reserved

NVIDIA

Certificate of Competency

This certificate is awarded to

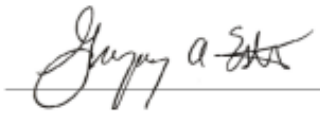
Barhoumi Dhia eddine

for demonstrating competence in the completion of

Efficient Large Language Model (LLM) Customization

Download Certificate

Add to Profile



Greg Estes

Vice President, NVIDIA

Issue Date: : octobre 21, 2024

Certification ID: X_i5JikDRb6LkOOo8nKCpw |

https://learn.nvidia.com/certificates?id=X_i5JikDRb6LkOOo8nKCpw/courses/course?course_id=course-v1:DLI+C-FX-10+V2

Barhoumi Dhia eddine

dhiaeddinebarhoumi @ NVIDIA

Certificate ID Number:

yv0N93GyTiir15JfKx_UuQ

Issued On:

octobre 21, 2024

AIDIST 2026 – Intelligence artificielle
pour une transition numérique et durable

29 - 30 - 31 Octobre 2026
Tunis (Gammarth) - Tunisie

Tunis, le 18 / 07 /2026

Lettre officielle d'acceptation de communication – Colloque AIDIST –Forum FCIERI-2026

Cher(e) auteur(e),

Mr Dhia Eddine Barhoumi,

Nous avons le plaisir de vous informer que votre proposition de communication intitulée :

«From Network Diagrams to Deployable Cloud Infrastructure: A Multimodal AI-Based Approach»,

a été acceptée par le Comité scientifique pour une présentation dans le cadre du Colloque international IEEE AIDIST 2026 – « L'intelligence artificielle pour une transition numérique et durable », organisé à l'occasion de la cinquième édition du Forum Citoyen International de l'Éducation et de la Recherche Interdisciplinaire (FCIERI 2026).

Le Forum FCIERI 2026 se tiendra à Tunis du 29 octobre au 1er novembre 2026, tandis que les activités scientifiques du colloque IEEE AIDIST se dérouleront les 29, 30 et 31 octobre 2026.

Le comité scientifique a particulièrement apprécié l'intérêt et la qualité de votre contribution, qui viendra enrichir les échanges scientifiques et interdisciplinaires du Forum.

La présente lettre officielle d'acceptation vous est délivrée afin de soutenir vos démarches administratives et institutionnelles liées à votre participation au Forum.

Nous serons honorés de vous compter parmi les participant(e)s de cette édition internationale et nous nous réjouissons de vous accueillir prochainement à Tunis .
Cordialement,

Professeure Amel Borgi
Institut Supérieur d'Informatique – Université de Tunis El Manar (UTM)
Présidente du comité scientifique du colloque IEEE AIDIST 2026
5e édition du Forum Citoyen International de l'Éducation et de la Recherche Interdisciplinaire (FCIERI 2026)

MF: 1808171/P

Mme. Imane Jarboui (FLSHS) Présidente du comité de pilotage (+216) 51 047 634 (+216) 54 400 744 Colloque: fcie5climattransitiondurable@gmail.com
Mr. Brahim Jrad (FLSHS) Co-président comité du pilotage et d'organisation (+216) 97 803 325 / 56 565 847 Forum: fcie5tunisie@gmail.com
Mme Mariem Fourati (Comité d'organisation FCIERI) (+216) 52 076 547 www.forumtunisieneducation.org